# WA-01 · Eigenschaften des Wassers

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 73–76. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

### Kurz erklärt · Wasser ist besonders

Wasser hat besondere Eigenschaften und verhält sich anders als die meisten Stoffe.
• Eis schwimmt oben.
• Wasser siedet bei 100 °C und schmilzt bei 0 °C.
Merke: Eis ist leichter als Wasser. Das ist ungewöhnlich.

**Aufgabe 1**

Berechne die molare Masse von Wasser ($H_2O$).

**Aufgabe 2**

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 20 mL Wasserstoff?

**Aufgabe 3**

Ein Stück Blei hat ein Volumen von 10 $cm^3$. Welche Masse hat es? (rho = 11,3 $g/cm^3$)

**Aufgabe 4**
Eine Probe von 100 g enthält 4 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

**Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung**
Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Eigenschaften des Wassers" gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

## Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**113 g 10 g 4 g 16 g/mol 96 g 0,9 g 18 g/mol 40 g**

**Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)**

1. $M(H_2O) = 18$ g/mol
2. 20 g : 2 · 1 = 10 g
3. $m = 11{,}3$ g/cm³ · 10 cm³ = 113 g
4. 1 %% = 1 g -> 4 %% = 4 g